

需求侧实时电价下供电商购售电风险决策

张 钦, 王锡凡, 王建学

(西安交通大学电气工程学院, 陕西省西安市 710049)

摘要: 实施需求侧实时电价(RTP)让供电商可以将电价风险有效地转移给用户,但供电商提供给用户的 RTP 套期保值合同也为其购售电风险管理带来了新的挑战。文中对 RTP 下供电商在购售电市场的成本、收入与风险进行了综合分析。购电侧重点考虑了日前市场和普通/分段双边合同,售电侧考虑了基本 RTP 合同与各类 RTP 套期保值合同。基于条件风险价值(CVaR)法,以供电商购售电效用最大化为目标,建立了不同风险喜好供电商的最优购电组合决策模型。算例仿真验证了所述方法的有效性,它有利于供电商协调 RTP 下购售电交易的利润与风险。

关键词: 电力市场; 需求响应; 实时电价; 风险管理; 双边合同; 套期保值合同

0 引言

电力市场下各类需求响应(demand response, DR)^[1-3]项目的实施不仅加强了需求侧的有效参与,也有利于电力市场的发展与完善。在基于价格的 DR 项目中,需求侧实时电价(real-time pricing, RTP)^[4-5]是一种理想的动态电价机制,不仅实现了需求侧电价与批发市场出清电价联动,也有利于市场风险在供电商与用户之间进行合理分摊^[6]。目前,已有一些国家针对工商业、居民等多类用户实施了 RTP,并开展了相关的理论与实践研究^[4]。随着国内输配电分开改革的稳步推进,供电商将作为独立的市场主体参与竞价购电,用户侧电价也将逐步放开,将在条件成熟的地区针对大用户开展 RTP 试点。另外,可再生能源发电的不断增加与智能电网的兴起也给 RTP 带来了广阔的应用前景^[7]。

竞争性电力市场中蕴含着剧烈的电价波动风险,各个市场参与者需要进行有效的风险管理以权衡电力交易的利润与风险^[8]。由于实施 RTP 会引起市场风险在供电商与用户等参与者之间的重新分配,因而研究 RTP 下的风险管理问题具有重要的理论和现实意义。当前已有文献研究了 RTP 下用户的购电风险管理^[9-10],而 RTP 下供电商购售电风险管理则是一个亟需解决的新问题^[11]。

近年来,基于现代投资组合理论^[12],供电商购售电风险管理方面的研究已经取得了不少进展^[13-17],然而已有研究大多侧重考虑购电风险,未考

虑售电风险或者对售电环节进行简化分析(如设定销售电价为固定电价),而在 RTP 下供电商购售电风险管理方面的研究尚不多见。在实施 RTP 以后,虽然供电商所承担的购电风险在一定程度上转移给了用户,但也需要考虑供电商提供给用户的各类 RTP 套期保值合同^[5-10]对其售电风险的影响(RTP 套期保值合同让原来由用户承担的部分电价风险转变为由供电商承担)。因而在 RTP 下供电商将面临购售电风险的综合决策,即供电商应解决如何针对各类市场安排合理的购电交易组合、权衡购售电交易的利润与风险,以实现自身利润最大化且有效控制交易风险的问题。

本文基于用户在 RTP 下的购电风险决策结果(包括 RTP 套期保值合同的选择与负荷套期保值比例的选择)^[10],进一步对 RTP 下供电商在购售电市场的利润与风险进行了综合分析。购电侧重点考虑了日前市场以及普通双边合同与分段双边合同,售电侧考虑了基本 RTP 合同与各类 RTP 套期保值合同。基于条件风险价值(conditional value-at-risk, CVaR)法,建立了以供电商购售电效用最大化为目标的决策模型,通过求解该决策模型可以得到不同风险喜好供电商的最优购电交易组合。本文的研究为 RTP 下供电商的购售电交易策略提供了一定的决策依据。

1 供电商购售电成本与收入分析

电力市场改革使得电力交易的方式多样化,供电商在进行购售电交易时拥有了更大的灵活性。作为连接发电侧与需求侧的桥梁,供电商需要同时参与购电与售电交易,而发电侧和需求侧的价格差异会给供电商带来很大的市场风险(即以高于预期的

收稿日期: 2009-10-10; 修回日期: 2009-11-05。

国家重点基础研究发展计划(973 计划)资助项目(2004CB217905)。

电价购电却以低于预期的电价售电的风险)。本节将对供电商的购电成本与售电收入分别进行分析。本文模型有如下假设:

1) 双边合同是指电力物理合同,暂不考虑电力金融合同(如电力期货、期权),且供电商签订物理合同是为了进行电力交易。

2) 供电商可以选择从日前市场、双边合同市场购电。在双边合同市场,分别考虑普通双边合同与分段双边合同这 2 种类型的合同。

3) 供电商将 RTP 以默认电价^[3]的形式提供给所有用户,用户在进行购电风险管理时,可以购买固定电价、分时电价和电价上限这 3 类 RTP 套期保值合同^[10]。

1.1 供电商购电成本

电力市场中购电交易的主要方式为双边合同交易和日前竞价交易,供电商需要先确定合同交易电量,在此基础上制定合理的竞价策略,将剩余的电量用于日前市场的竞价。供电商的购电成本包括双边合同市场和日前市场的购电成本,即

$$C = C_C + C_{DA} \quad (1)$$

$$C_{DA} = \sum_{t=1}^T p_{DA,t} q_{DA,t} = \sum_{t=1}^T p_{DA,t} (q_{all,t} - q_{C,t}) \quad (2)$$

式中: C 为供电商的购电成本; C_C 和 C_{DA} 分别为供电商在双边合同市场和日前市场的购电成本; T 为研究时段总数; $p_{DA,t}$ 为 t 时段日前市场的购电电价; $q_{C,t}$, $q_{DA,t}$, $q_{all,t}$ 分别为 t 时段双边合同市场购电电量、日前市场购电电量以及总购电电量。

供电商各时段负荷采用自底向上的方式汇总各个用户负荷^[11]。当各时段的总购电量为已知量时,供电商在购电侧的市场分配问题归结为如何在日前市场与双边合同市场中分配购电量,而且购电约束主要来自于需求量。以下针对供电商可以分别签订普通双边合同与分段双边合同这 2 种情况,来分析供电商的购电分配问题。

1.1.1 普通双边合同

连续交易的普通双边合同采用类似于分时电价的费率体系,即依据合同电量的不同交割时段制定不同的合同价格^[18]。图 1 以包含低谷时段、平时段、高峰时段这 3 个费率时段的普通双边合同为例进行了说明,其费率体系为:

$$p_{NC,t} = \begin{cases} p_{NC,H} & t \in t_H \\ p_{NC,M} & t \in t_M \\ p_{NC,L} & t \in t_L \end{cases} \quad (3)$$

式中: $p_{NC,t}$ 为普通双边合同的费率体系; t_H , t_M , t_L 分别为峰、平、谷时段; $p_{NC,H}$, $p_{NC,M}$, $p_{NC,L}$ 分别为峰、平、谷时段的合同电价。

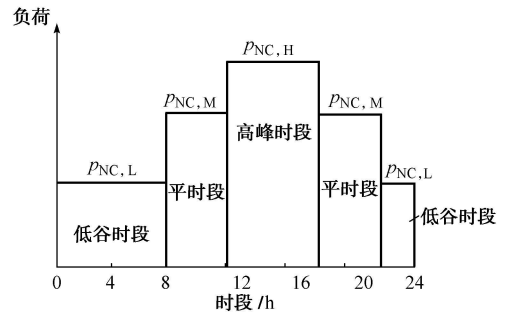


图 1 普通双边合同示例

Fig.1 Example of normal bilateral contract

在普通双边合同下,总合同电量需要分解至各费率时段,而单个费率时段内各小时的分解交易电量是相等的,即合同电量分解形式为:

$$Q_{NC} = \sum_{i=1}^{N_{NC}} Q_{NC,i} \quad (4)$$

$$q_{NC,i,t} = \begin{cases} \frac{Q_{NC,i}}{N_d T_{NC,i}} & t \in t_{NC,i} \\ 0 & t \notin t_{NC,i} \end{cases} \quad (5)$$

式中: Q_{NC} 为普通双边合同的总合同电量; $Q_{NC,i}$ 为分解至第 i 个费率时段的合同电量; N_{NC} 为普通双边合同费率时段的分类数(如峰、平、谷 3 个时段); $q_{NC,i,t}$ 为第 i 个费率时段第 t 时段的合同电量; N_d 为研究时段的总天数; $T_{NC,i}$ 为第 i 个费率时段的持续小时数; $t_{NC,i}$ 为第 i 个费率时段; $i=1, 2, \dots, N_{NC}$ 。

对于普通双边合同,供电商的购电成本为:

$$C_{NC} = \sum_{i=1}^{N_{NC}} \sum_{t=1}^T p_{NC,t} q_{NC,i,t} \quad (6)$$

由于普通双边合同各费率时段的价格均不同,因此可以将含有 N_{NC} 个费率时段的普通双边合同看做是由 N_{NC} 个子合同构成(如峰、平、谷时段子合同),从而将单个普通双边合同的合同电量优化问题等效为多个子合同的最优合同电量问题,且满足:

$$k_{DA} + \sum_{i=1}^{N_{NC}} k_{NC,i} = 1 \quad (7)$$

$$\begin{cases} 0 \leq k_{DA} \leq 1 \\ 0 \leq k_{NC,i} \leq 1 \end{cases} \quad (8)$$

$$Q_{DA} = k_{DA} Q \quad (9)$$

$$q_{DA,t} = q_{all,t} - \sum_{i=1}^{N_{NC}} q_{NC,i,t} \quad t \in T \quad (10)$$

$$q_{DA,t} \geq 0 \quad t \in T \quad (11)$$

$$Q_{NC,i} = k_{NC,i} Q \quad (12)$$

$$Q_{NC,i,\min} \leq Q_{NC,i} \leq Q_{NC,i,\max} \quad (13)$$

式中: k_{DA} 和 $k_{NC,i}$ 分别为日前市场以及普通双边合同的各个费率时段购电分配比例; Q 为研究时段内的总购电量; $Q_{NC,i,\max}$ 和 $Q_{NC,i,\min}$ 分别为第 i 个费率时段

的合同电量上下限; $i=1, 2, \dots, N_{NC}$ 。

式(7)、式(8)为购电比例约束;式(9)、式(12)为购电分配等式;式(10)、式(11)为负荷平衡约束;式(13)为双边合同市场的购电量上下限约束。

1.1.2 分段双边合同

电力的分段交易^[19-20]方式也可引入到双边合同市场中,对电力合同中不同持续时间的电力段以不同的价格交易,发电商和供电商(或用户)根据自身的实际情况选择相应的电力段交易。分段双边合同^[21-22]是一种新型的电力双边合同,它能够充分体现不同电力段的价值和有效提高市场效率。目前已有文献研究了基于分段双边合同的发电商售电风险决策问题^[23],而供电商如何利用分段双边合同进行购售电风险决策是一个值得研究的新问题。

连续交易的分段双边合同采用类似于阶梯电价的费率体系,即依据合同电量的不同负荷段制定不同的合同价格。图2以包含基荷负荷段、腰荷负荷段、峰荷负荷段这3个负荷段的分段双边合同为例进行了说明,其费率体系为:

$$p_{BC,t} = \begin{cases} p_{BC,P} & t \in t_P \\ p_{BC,S} & t \in t_S \\ p_{BC,B} & t \in t_B \end{cases} \quad (14)$$

式中: $p_{BC,t}$ 为分段双边合同的费率体系; $p_{BC,P}$, $p_{BC,S}$, $p_{BC,B}$ 分别为峰荷、腰荷和基荷的合同电价; t_P , t_S , t_B 分别为峰荷、腰荷和基荷的对应时段。

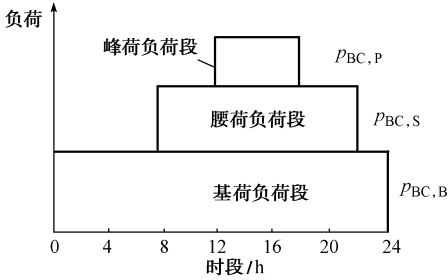


图2 分段双边合同示例
Fig.2 Example of block bilateral contract

在分段双边合同下,总合同电量需要分解至各负荷段,而单个负荷段内各小时的分解交易电量是相等的,即合同电量分解形式为:

$$Q_{BC} = \sum_{i=1}^{N_{BC}} Q_{BC,i} \quad (15)$$

$$q_{BC,i,t} = \begin{cases} \frac{Q_{BC,i}}{N_d T_{BC,i}} & t \in t_{BC,i} \\ 0 & t \notin t_{BC,i} \end{cases} \quad (16)$$

式中: Q_{BC} 为分段双边合同的总合同电量; $Q_{BC,i}$ 为分解至第 i 个负荷段的合同电量; N_{BC} 为分段双边合同负荷段的分类数(如峰荷、腰荷和基荷3个负荷段);

$q_{BC,i,t}$ 为第 i 个负荷段第 t 时段的合同电量; $T_{BC,i}$ 为第 i 个负荷段的持续小时数; $t_{BC,i}$ 为第 i 个负荷段的对应时段; $i=1, 2, \dots, N_{BC}$ 。

对于分段双边合同,供电商的购电成本为:

$$C_{BC} = \sum_{i=1}^{N_{BC}} \sum_{t=1}^T p_{BC,t} q_{BC,i,t} \quad (17)$$

由于分段双边合同各负荷段的价格均不同,因此可以将含有 N_{BC} 个负荷段的分段双边合同看做是 N_{BC} 个子合同构成(如基荷、腰荷和峰荷子合同)。从而将单个分段双边合同的合同电量优化问题等效为多个子合同的最优合同电量问题,且满足:

$$k_{DA} + \sum_{i=1}^{N_{BC}} k_{BC,i} = 1 \quad (18)$$

$$\begin{cases} 0 \leq k_{DA} \leq 1 \\ 0 \leq k_{BC,i} \leq 1 \end{cases} \quad (19)$$

$$Q_{DA} = k_{DA} Q \quad (20)$$

$$q_{DA,t} = q_{all,t} - \sum_{i=1}^{N_{BC}} q_{BC,i,t} \quad t \in T \quad (21)$$

$$q_{DA,t} \geq 0 \quad t \in T \quad (22)$$

$$Q_{BC,i} = k_{BC,i} Q \quad (23)$$

$$Q_{BC,i,min} \leq Q_{BC,i} \leq Q_{BC,i,max} \quad (24)$$

式中: k_{DA} 和 $k_{BC,i}$ 分别为日前市场以及分段双边合同的各个负荷段购电分配比例; $Q_{BC,i,max}$ 和 $Q_{BC,i,min}$ 分别为第 i 个负荷段的合同电量上下限; $i=1, 2, \dots, N_{BC}$ 。

式(18)~式(24)的含义同式(7)~式(13)。

1.2 供电商售电收入

在售电环节,供电商在实施 RTP 时,为了提高用户在 RTP 下电费支出的稳定性,通常会给用户提供一些相关的 RTP 套期保值合同选择^[10]。考虑到不同用户的用电特性与风险喜好,套期保值合同通常包含多组负荷套期保值比例,以满足用户差异化的风险规避需求。用户通过购买 RTP 套期保值合同,将部分市场风险转移给供电商(等同于供电商以相对固定的零售价格售电),而供电商可以在购电环节利用双边合同对该部分售电风险进行对冲。供电商的售电收入 R 包括基本 RTP 合同以及固定电价、分时电价与电价上限套期保值合同的售电收入^[10]:

$$R = R_{RTP} + R_{HC} = R_{RTP} + \sum_{i=1}^{N_{HC}} R_{HC,i} \quad (25)$$

式中: R_{RTP} 和 R_{HC} 分别为供电商通过销售基本 RTP 合同以及 RTP 套期保值合同所获得的售电收入。

$$R_{RTP} = \sum_{t=1}^T p_{RTP,t} q_{RTP,t} \quad (26)$$

$$R_{HC,i} = \sum_{j=1}^{N_{HC,i}} \left\{ (1 + f_{HC,i}(r_j)) \sum_{t=1}^T [r_j p_{HC,i,t} q_{j,t} + (1 - r_j) p_{RTP,t} q_{j,t}] \right\} \quad (27)$$

N_{HC} 为 RTP 套期保值合同的种类; $p_{RTP,t}$ 为基本 RTP 合同的费率体系; $q_{RTP,t}$ 为以基本 RTP 费率付费的负荷; $R_{HC,i}$ 为第 i 种 RTP 套期保值合同的售电收入; $N_{HC,i}$ 为购买第 i 种 RTP 套期保值合同的用户数; $f_{HC,i}$ 和 $p_{HC,i,t}$ 分别为第 i 种 RTP 套期保值合同的价格函数和费率体系; r_j 为第 j 个用户对负荷的套期保值比例; $q_{j,t}$ 为第 j 个用户在第 t 时段的负荷; $i=1, 2, \dots, N_{HC}$ 。

2 供电商购售电风险决策模型

2.1 供电商决策过程

根据现代投资组合理论,可以将供电商的负荷需求视为总投资,将其购售电利润视为投资回报,因而可通过分析购售电利润的期望值与 CVaR 值来建立供电商购售电风险管理模型(CVaR 用于评估购售电利润低于期望利润的那部分风险)。供电商的购售电利润 P 为售电收入 R 与购电成本 C 之差:

$$P = R - C = R_{RTP} + \sum_{i=1}^{N_{HC}} R_{HC,i} - C_C - C_{DA} \quad (28)$$

在电力市场中存在各种类型的市场参与者,其对市场风险的好恶不同。套利者和投机者是风险喜好者,其目的是在电力交易的同时利用电价波动获取更高的效用,而保值者是风险规避者,其交易目的是为了减小电力交易的风险以获取较稳定的效用。因此,供电商在实施 RTP 时除了考虑购售电的期望利润外,还需将交易风险控制在可以接受的范围内,即供电商购售电风险决策的目标函数需兼顾最大化购售电交易的期望利润和最小化交易风险这 2 个互相冲突的目标。

在经济学中,效用是指在计及风险因素的情况下,市场参与者对潜在利润的认可程度。根据现代投资组合理论,通过最大化市场参与者的效用可以找到最优的交易组合。本文引入风险规避系数 β ,将供电商购售电的期望利润与交易风险相结合,从而构成最大化供电商购售电效用的决策模型为:

$$\max U(P) = E(P) - \beta D_{CVaR}(P) \quad (29)$$

式中: $U(P)$ 为供电商的购售电效用; $E(P)$ 和 $D_{CVaR}(P)$ 分别为供电商购售电利润的期望值和 CVaR 值(计算方法见 2.2 节); β 为供电商的风险规避系数, $\beta \geq 0$, 对于风险中立型供电商,由于不考虑交易风险,将选择 $\beta=0$, 对于风险规避型供电商,将选择较大的 β 值,以增大风险项的权重。

2.2 CVaR 与决策模型求解方法

风险是指进行某项活动可能存在的危险或损失,它是由不确定性因素引起的,在经济学中,风险通常用于刻画利润的损失。虽然已有不少文献采用方差作为风险评估指标,即认为实际利润偏离期望利润时就存在风险,而严格来说,只有实际利润低于期望利润时才存在风险,因而采用方差描述风险有明显的缺陷^[15]。CVaR 是近年来金融领域广泛用于风险评估的指标^[24],它衍生于风险价值(value-at-risk, VaR),是指某投资组合的损失超过某给定 VaR 的期望值。CVaR 克服了利用方差与 VaR 评估风险的一些缺陷,它与 VaR 的主要区别在于 VaR 关注的是超过某一损失的概率,而 CVaR 关注的则是超过该损失的损失期望值,因而 CVaR 可以比 VaR 提供更丰富的损益信息,也更适合于评估购售电决策风险。附录 A 图 A1 给出了本文所采用的 VaR 与 CVaR 指标的图示。

本文采用文献[23]的随机电价模型进行日前市场出清电价和 RTP^[10]的模拟。根据 CVaR 的定义,采用 Monte Carlo 模拟法生成购售电利润 P 的 N_M 个样本,购售电利润 P 的 CVaR 值 $D_{CVaR}(P)$ 可以通过下式计算得出:

$$D_{CVaR}(P) = D_{VaR}(P) + \frac{1}{N_M(1-\alpha)} \cdot \sum_{i=1}^{N_M} \max\{0, E(P) - P_i - D_{VaR}(P)\} \quad (30)$$

式中: N_M 为 Monte Carlo 模拟次数; α 为 CVaR 的置信水平; P_i 为第 i 次 Monte Carlo 模拟所得出的 P 值; $D_{VaR}(P)$ 为 P 的 VaR 值;

$$E(P) = \frac{1}{N_M} \sum_{i=1}^{N_M} P_i \quad (31)$$

由式(30)可以看出,为了计算 CVaR 值,需要先计算出 VaR 值,而根据文献[24]给出的计算方法,可以在不事先得出 VaR 值的前提下,通过引入变量 $\eta_i (i=1, 2, \dots, N_M)$, 并利用如下线性规划模型来计算在置信水平 α 下的 $D_{CVaR}(P)$:

$$\min_{\xi, \eta} \left\{ \xi + \frac{1}{N_M(1-\alpha)} \sum_{i=1}^{N_M} \eta_i \right\} \quad (32)$$

约束条件为:

$$\eta_i \geq E(P) - P_i - \xi \quad (33)$$

$$\eta_i \geq 0 \quad (34)$$

式中: $i=1, 2, \dots, N_M$ 。

求解上述模型所得出的最优解 ξ^* 即为 $D_{VaR}(P)$, 最优函数值即为 $D_{CVaR}(P)$ 。结合该模型,可以得出最大化用户购售电效用的决策模型为:

$$\max U(P) = E(P) - \beta \left[\xi + \frac{1}{N_M(1-\alpha)} \sum_{i=1}^{N_M} \eta_i \right] \quad (35)$$

约束条件为:

1)购电约束,针对普通双边合同与分段双边合同这2种情况,分别为式(4)~式(13)与式(15)~式(24)。

2)CVaR约束,见式(33)、式(34)。

上述模型中,决策变量为 $\eta_i(i=1,2,\dots,N_M)$, ξ 和供电商在日前市场与双边合同市场的购电分配比例。采用MATLAB 7.9编程,并调用线性规划函数,可以求解出最优的购电组合。

3 算例仿真分析

以美国新英格兰电力市场为例进行分析,假设在2002年8月实行RTP。对该市场2000年1月—2002年7月的历史电价数据进行统计分析,得到电价模型^[23]的各项参数,并通过该模型预测2002年8月的日前市场出清电价。RTP基于日前市场的出清电价,并在其上叠加20美元/(MW·h)的固定输配电费用, N_M 取为4000次, $\alpha=95\%$ 。附录A表A1给出了普通双边合同与分段双边合同的时段/负荷段划分。供电商各时段的负荷取为系统各时段历史负荷值的10%,供电商提供给用户的各类套期保值合同参数同文献[10]。供电商的3个具有相同负荷参数^[6]的大用户分别购买了固定电价、分时电价与电价上限这3类RTP套期保值合同,其余用户均采用基本RTP费率计费。利用文献[10]的方法,得出这3个用户的最优购电策略分别为选择30%,60%,90%的负荷套期保值比例。

1)附录A表A2分析了双边合同价格的整体变化对供电商购电策略的影响。当某个费率时段(如峰时段)内的日前市场电价均值高于双边合同价格(如峰时段合同电价)时,由于双边合同价格较低且没有市场风险,在满足购电约束的情况下,理性供电商将优先考虑通过双边合同购电;当某个费率时段内的日前市场电价均值低于双边合同价格时,由于供电商属于风险规避型($\beta=0.6$),它仍然可能以较高的合同价格购买部分电量,以规避在日前市场的购电风险。随着双边合同价格的升高,供电商在日前市场的购电比例不断增长,而且购售电效用逐渐降低,当峰、平、谷3个时段的普通双边合同价格分别大于77美元/(MW·h),45美元/(MW·h),31美元/(MW·h),峰荷、腰荷、基荷3个负荷段的分段双边合同价格分别大于77美元/(MW·h),62美元/(MW·h),50美元/(MW·h)时,供电商

将全部通过日前市场购电。

2)附录A图A2分别分析了当高峰与平时段的合同价格确定时($p_{NC,H}=70$ 美元/(MW·h), $p_{NC,M}=41$ 美元/(MW·h)),谷时段合同价格的单独变化对购电比例的影响,以及当峰荷段与腰荷段的合同价格确定时($p_{BC,P}=66$ 美元/(MW·h), $p_{BC,S}=55$ 美元/(MW·h)),基荷段合同价格的单独变化对购电比例的影响。另外,图中还给出了相应的购售电效用变化趋势(对应于右侧y轴)。可以看出,随着谷时段/基荷段合同价格的增加,谷时段/基荷段的购电比例将减少,而其他市场(如日前市场)中的购电比例将增加,购售电效用则逐渐降低。

3)当双边合同价格为固定值时,附录A表A3分析了不同风险喜好供电商的最优购电策略。可以看出,随着供电商风险规避程度的提高,购售电利润的CVaR值与期望值会减少,购售电效用也会相应减少,这意味着随着风险规避程度的增大,供电商将倾向于选择风险低但收益也低的购电策略。基于附录A表A3的结果,附录A图A3与图A4进一步给出了供电商购售电决策的有效前沿。在数学上,有效前沿是具有最小化风险与最大化利润的购电组合的交集。从图A3与图A4可以看出,这2条有效前沿曲线都是单调递增的,可以充分体现“高风险—高收益、低风险—低收益”的投资组合原理。

4)当其他参数确定时,附录A表A4分析了购买套期保值合同用户的所有负荷等比例变化对供电商最优购电决策的影响。可以看出,随着套期保值负荷的增加,供电商需要承担更多的售电风险,并相应地需要在购电侧增大双边合同市场的购电份额,以对冲该部分售电风险。

4 结语

在用户进行RTP下的购电风险管理之后,供电商也需要根据用户的决策结果进行相应的购售电风险管理。本文综合分析了RTP下供电商的购电成本与售电收入,利用CVaR法建立了权衡购售电利润与风险的购售电效用最大化决策模型。供电商不仅可以通过该模型优化其购售电决策,而且能得到该策略下的最大效用值。算例仿真验证了本文方法的有效性,它对RTP下供电商的购售电行为具有一定的指导意义,也为供电商的购电组合策略提供了有效的决策依据,在此基础上,供电商可以进一步制定合理的日前市场竞标策略。

多元化的金融产品极大地推动了电力市场参与者的风险管理。本文仅初步探讨了RTP下供电商

利用购电侧的普通/分段双边合同来对冲售电风险,对于其他的双边合同类型和合同分解方式,本文的决策模型同样适用。RTP 套期保值合同在本质上属于售电侧的复合期权,因而进一步的研究可以探讨供电商如何利用更加丰富的购电侧金融产品(如电力期货、期权)进行购售电综合风险管理,以扩展本文的应用范围。

附录见本刊网络版(<http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx>)。

参考文献

- [1] U. S. Department of Energy. Benefits of demand response in electricity markets and recommendations for achieving them: a report to the United State Congress pursuant to section 1252 of the Energy Policy Act of 2005 [R/OL]. [2009-07-21]. http://www.oe.energy.gov/DocumentsandMedia/congress_1252d.pdf.
- [2] Federal Energy Regulatory Commission. Assessment of demand response and advanced metering: 2006 staff report [R/OL]. [2009-07-21]. <http://www.ferc.gov/legal/staff-reports/demand-response.pdf>.
- [3] 张钦,王锡凡,王建党,等. 电力市场下需求响应研究综述. 电力系统自动化,2008,32(3):97-106.
ZHANG Qin, WANG Xifan, WANG Jianxue, et al. Survey of demand response research in deregulated electricity markets. Automation of Electric Power Systems, 2008, 32(3): 97-106.
- [4] BARBOSE G, GOLDMAN C, NEENAN B. A survey of utility experience with real time pricing [R/OL]. [2009-07-21]. <http://eetd.lbl.gov/ea/EMS/reports/54238.pdf>.
- [5] GOLDMAN C, HOPPER N, SEZGEN O, et al. Customer response to day-ahead wholesale market electricity prices: case study of RTP program experience in New York [R/OL]. [2009-07-21]. <http://eetd.lbl.gov/ea/EMS/reports/NMPC-LBNL-54761.pdf>.
- [6] ZHANG Qin, WANG Xifan. Hedge contract characterization and risk-constrained electricity procurement. IEEE Trans on Power Systems, 2009, 24(3): 1547-1558.
- [7] 张钦,王锡凡,付敏,等. 需求响应视角下的智能电网. 电力系统自动化,2009,33(17):49-55.
ZHANG Qin, WANG Xifan, FU Min, et al. Smart grid from the perspective of demand response. Automation of Electric Power Systems, 2009, 33(17): 49-55.
- [8] 张显,王锡凡. 电力金融市场综述. 电力系统自动化,2005,29(20):1-9.
ZHANG Xian, WANG Xifan. Survey of financial markets for electricity. Automation of Electric Power Systems, 2005, 29(20): 1-9.
- [9] BORENSTEIN S. Customer risk from real-time retail electricity pricing: bill volatility and hedgability. The Energy Journal, 2007, 28(2): 111-130.
- [10] 张钦,王锡凡,王秀丽,等. 需求侧实时电价下用户购电风险决策. 电力系统自动化,2008,32(13):16-20.

- ZHANG Qin, WANG Xifan, WANG Xiuli, et al. Customer's electricity purchasing risk decision integrating demand side real-time pricing. Automation of Electric Power Systems, 2008, 32(13): 16-20.
- [11] KIRSCHEN D S. Demand-side view of electricity markets. IEEE Trans on Power Systems, 2003, 18(2): 520-527.
- [12] ELTON E J, GRUBER M J, BROWN S J, et al. Modern portfolio theory and investment analysis. 6th ed. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2003.
- [13] 周明,聂艳丽,李庚银,等. 电力市场下长期购电方案及风险评估. 中国电机工程学报,2006,26(6):116-122.
ZHOU Ming, NIE Yanli, LI Gengyin, et al. Long-term electricity purchasing scheme and risk assessment in power market. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(6): 116-122.
- [14] LIU Ya'an, GUAN Xiaohong. Purchase allocation and demand bidding in electric power markets. IEEE Trans on Power Systems, 2003, 18(1): 106-112.
- [15] 杨莉,庄晓丹,陈建华,等. 华东区域市场月度购电决策模型实证比较. 电力系统自动化,2007,31(9):21-25.
YANG Li, ZHUANG Xiaodan, CHEN Jianhua, et al. Empirical comparison on monthly purchasing models for East China regional market. Automation of Electric Power Systems, 2007, 31(9): 21-25.
- [16] 王金凤,李渝曾,张少华. 期权交易对供电公司购电组合的影响. 电力系统自动化,2008,32(3):30-32.
WANG Jinfeng, LI Yuzeng, ZHANG Shaohua. Effects of options trade on purchasing portfolio for load serving entities. Automation of Electric Power Systems, 2008, 32(3): 30-32.
- [17] 刘瑞花,刘俊勇,何迈,等. 半绝对离差购电组合优化策略及风险管理. 电力系统自动化,2008,32(23):9-12.
LIU Ruihua, LIU Junyong, HE Mai, et al. Power purchasing portfolio optimization and risk measurement based on semi-absolute deviation. Automation of Electric Power Systems, 2008, 32(23): 9-12.
- [18] CARRIÓN M, CONEJO A J, ARROYO J M. Forward contracting and selling price determination for a retailer. IEEE Trans on Power Systems, 2007, 22(4): 2105-2114.
- [19] 王锡凡. 分段竞价的电力市场. 中国电机工程学报,2001,21(12):1-6.
WANG Xifan. Block bidding model based power market. Proceedings of the CSEE, 2001, 21(12): 1-6.
- [20] WANG Xifan, GUAN Xiaohong, WANG Xiuli. Block pricing for electric power markets. IEEE Power Engineering Review, 2002, 22(6): 47-49.
- [21] ZHANG Xian, WANG Xifan, SONG Y H. Modeling and pricing of block flexible electricity contracts. IEEE Trans on Power Systems, 2003, 18(4): 1382-1388.
- [22] 张显,王锡凡,王建党,等. 分段交易在电力双边合同市场中的应用. 电力系统自动化,2004,28(11):13-16.
ZHANG Xian, WANG Xifan, WANG Jianxue, et al. Application of block trading in bilateral market. Automation of Electric Power Systems, 2004, 28(11): 13-16.

(下转第 43 页 continued on page 43)

Boundedness Analysis on Load Instability and Its Relationship Between Voltage Stability

LIAO Qilong¹, YAN Wei¹, LIU Huan², WU Weigen², XU Guoyu¹, LÜ Zhisheng³

(1. State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology, Chongqing University, Chongqing 400044, China; 2. Panzhihua University, Panzhihua 617000, China; 3. Chongqing Electric Power Test & Research Institute, Chongqing 401123, China)

Abstract: It is important for improving the theoretical basis of power system voltage stability to demarcate the load stability and voltage stability. Based on the non-linear dynamical system stability theory, the load stability is defined and the boundedness of load instability is found, i.e., after load instability, the equivalent admittance module only changes within limited range. The essential attribute of voltage stability is studied, and it is proposed that the voltage stability belongs to the problem of output variable boundedness. The relationship between the load stability and voltage stability is analyzed by using Thevenin theorem. The results indicate that the load stability is not equal to the voltage stability and the load instability is not the sufficient condition for the voltage instability determined by the boundedness of load instability. According to the essential attribute of voltage stability, the voltage stability not only relates to the load stability, but also relates to the ability of maintaining voltage of elements and control devices of power system. Simulation results of a typical testing system confirm the validity of the conclusions.

This work is supported by National Natural Science Foundation of China (No. 50577073) and Natural Science Foundation of Education Office of Sichuan Province (No. 2003B056).

Key words: voltage stability; load stability; partial stability; Thevenin's theorem

(上接第 27 页 continued from page 27)

[23] 张显, 王锡凡. 基于分段电力合同的发电商优化合同电量. 中国电机工程学报, 2006, 26(8): 12-17.

ZHANG Xian, WANG Xifan. Generator's optimal electricity volume based on block electricity contracts. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(8): 12-17.

[24] ROCKAFELLAR R T, URYASEV S. Optimization of conditional value-at-risk. The Journal of Risk, 2000, 2(3): 21-41.

张 钦(1982—), 男, 通信作者, 博士研究生, 主要研究方向: 电力市场和需求响应. E-mail: zqfalcon@gmail.com

王锡凡(1936—), 男, 中国科学院院士, 教授, 博士生导师, IEEE Fellow, 主要研究方向: 电力系统分析、规划及电力市场。

王建国(1976—), 男, 博士, 副教授, 主要研究方向: 电力系统运行、新能源和电力市场。

Electricity Purchasing and Selling Risk Decision for Power Supplier Under Real-time Pricing

ZHANG Qin, WANG Xifan, WANG Jianxue

(Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract: Implementing demand side real-time pricing (RTP) effectively transfers the wholesale market price risk from power supplier to its customers. However, RTP hedging contracts create new challenges to electricity purchasing and selling of risk management for power supplier. The cost of electricity purchasing, the revenue of electricity selling and transaction risk are analyzed comprehensively. Day-ahead market and normal/block bilateral contracts are considered in electricity purchasing transaction, while basic RTP contract and various types of RTP hedge contracts are considered in electricity selling transaction. Furthermore, based on CVaR methodology, a decision model whose object is maximizing power supplier's utilities of electricity purchasing and selling is introduced. Optimal purchasing portfolios for different risk-preference power suppliers can be obtained by solving the model. Numerical results are finally used to prove the effectiveness of the proposed model, which is beneficial to power suppliers in coordinating the profits and risk of electricity transactions under RTP.

This work is supported by Special Fund of the National Basic Research Program of China (No. 2004CB217905).

Key words: electricity market; demand response; real-time pricing; risk management; bilateral contract; hedge contract